

# **Taller en clase Plugins - Mr. Quisheng Wu**

**Instalación y uso de plugins en QGIS**

Oscar Cabrera Martínez

Bayron Vega Ávila

2026-05-04

# Tabla de contenidos

|          |                                                                             |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                         | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Objetivos</b>                                                            | <b>4</b> |
| 2.1      | Objetivo general . . . . .                                                  | 4        |
| 2.2      | Objetivos específicos . . . . .                                             | 4        |
| <b>3</b> | <b>Área de estudio: Región del Catatumbo, Norte de Santander – Colombia</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Instalación de Plugins en QGIS</b>                                       | <b>6</b> |
| 4.1      | OpenGeoAgent . . . . .                                                      | 6        |
| <b>5</b> | <b>Google Earth Engine (GEE)</b>                                            | <b>8</b> |

# 1 Introducción

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han evolucionado significativamente en los últimos años mediante la incorporación de herramientas de automatización, inteligencia artificial y conexión con plataformas de análisis geoespacial en la nube. En este contexto, QGIS se ha consolidado como uno de los software SIG de código abierto más utilizados a nivel académico, investigativo y profesional, gracias a su flexibilidad y amplia disponibilidad de complementos o *plugins* especializados.

El presente taller, titulado “**Taller en clase Plugins - Mr. Qiusheng Wu**”, tiene como propósito introducir el proceso de instalación, configuración y uso de diferentes complementos avanzados en QGIS, orientados al análisis espacial, procesamiento de datos geográficos y automatización de tareas mediante inteligencia artificial y servicios en la nube.

Como parte del desarrollo de la práctica, se realizará la instalación y exploración de los plugins **OpenGeoAI/OpenGeoAgent**, **Google Earth Engine (GEE)** y **GeoAI**, herramientas que amplían considerablemente las capacidades de QGIS para el manejo de información geoespacial. Estos complementos permiten integrar modelos de inteligencia artificial, procesamiento remoto de imágenes satelitales, automatización de consultas espaciales y análisis geográficos asistidos mediante lenguaje natural.

El plugin **OpenGeoAgent** facilita la interacción entre QGIS y modelos de inteligencia artificial, permitiendo ejecutar tareas de análisis, generación de código y procesamiento geoespacial automatizado directamente desde el entorno SIG. Por su parte, el complemento de **Google Earth Engine (GEE)** permite acceder y procesar grandes volúmenes de información satelital y geoespacial almacenados en la nube, integrando capacidades avanzadas de análisis raster y monitoreo ambiental. Finalmente, el plugin **GeoAI** incorpora funcionalidades basadas en inteligencia artificial para clasificación, segmentación y análisis automatizado de información espacial.

La implementación de estas herramientas representa un avance importante en los flujos modernos de geomática y análisis territorial, ya que permite optimizar tiempos de procesamiento, mejorar la eficiencia en el análisis espacial y facilitar la integración entre SIG, computación en la nube e inteligencia artificial aplicada al territorio.

## 2 Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Instalar, configurar y utilizar complementos especializados en QGIS orientados al análisis geoespacial, automatización de procesos e integración con herramientas de inteligencia artificial y computación en la nube, mediante el uso de los plugins OpenGeoAgent, Google Earth Engine (GEE) y GeoAI.

### 2.2. Objetivos específicos

- Instalar y configurar correctamente los plugins OpenGeoAgent, Google Earth Engine (GEE) y GeoAI dentro del entorno de trabajo de QGIS.
  - Reconocer las funcionalidades, aplicaciones y alcances de cada complemento en procesos de análisis geoespacial y procesamiento de información territorial.
  - Integrar servicios de computación en la nube y herramientas de inteligencia artificial para el análisis y visualización de datos espaciales.
  - Ejecutar procesos básicos de consulta, visualización y procesamiento de información geográfica mediante los plugins instalados.
  - Evaluar el potencial de los complementos de inteligencia artificial y análisis automatizado en el desarrollo de flujos de trabajo geomáticos modernos.
  - Fortalecer las competencias técnicas en el manejo de herramientas SIG avanzadas aplicadas al procesamiento y análisis espacial.
-

### 3 Área de estudio: Región del Catatumbo, Norte de Santander – Colombia

El área de estudio corresponde a la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, al nororiente de Colombia, en zona limítrofe con Venezuela. Esta región se caracteriza por presentar una compleja dinámica territorial asociada a procesos de sustitución de cultivos, conectividad vial limitada, alta diversidad ambiental y una topografía predominantemente montañosa y selvática.

El Catatumbo constituye una zona estratégica desde el punto de vista social, económico y ambiental, debido a la presencia de corredores de movilidad rural, áreas de producción agrícola y sectores con restricciones de accesibilidad. Estas condiciones hacen necesario el uso de herramientas geomáticas y análisis geoespacial para la evaluación de infraestructura vial, conectividad territorial y optimización logística.

Geográficamente, el área de estudio se localiza aproximadamente entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud:** 7°00' N – 9°00' N
- **Longitud:** 72°00' O – 74°00' O

La región comprende municipios pertenecientes a la subregión del Catatumbo, entre los que se destacan Tibú, El Tarra, Convención, Teorama, Sardinata y San Calixto, áreas que presentan importantes retos en términos de accesibilidad, planificación territorial y desarrollo de infraestructura. La complejidad del territorio, la diversidad de actores y la necesidad de mejorar la conectividad hacen que el análisis geoespacial sea una herramienta fundamental para la toma de decisiones en esta región, orientada a optimizar rutas logísticas, identificar áreas prioritarias para intervención y fortalecer la competitividad de los productos agrícolas.

---

## 4 Instalación de Plugins en QGIS

Los plugins o complementos en QGIS corresponden a herramientas adicionales que permiten ampliar las funcionalidades del software mediante la incorporación de nuevas capacidades de análisis, procesamiento y visualización de información geoespacial. Estos complementos facilitan la integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, procesamiento en la nube, automatización de tareas y conexión con plataformas externas de datos geográficos.

En el desarrollo de la presente práctica se realizó la instalación y configuración de diferentes plugins especializados, orientados al fortalecimiento de los procesos de análisis espacial y automatización de flujos de trabajo geomáticos.

### 4.1. OpenGeoAgent

OpenGeoAgent es un plugin de inteligencia artificial diseñado para integrarse con QGIS y facilitar la interacción entre el usuario y herramientas avanzadas de análisis geoespacial mediante lenguaje natural. Este complemento permite automatizar tareas SIG, generar consultas espaciales, apoyar la creación de código y optimizar procesos de análisis territorial dentro del entorno de QGIS.

El plugin incorpora capacidades de asistencia inteligente para el procesamiento de datos geográficos, facilitando operaciones relacionadas con geoprocesamiento, visualización cartográfica, manejo de capas y ejecución de análisis espaciales. Además, representa una herramienta innovadora para la integración entre Sistemas de Información Geográfica (SIG) e inteligencia artificial aplicada a la geomática.

La instalación del plugin se realizó desde el administrador de complementos de QGIS, mediante la búsqueda e instalación del complemento OpenGeoAgent/OpenGeoAI desde el repositorio oficial de plugins.

---

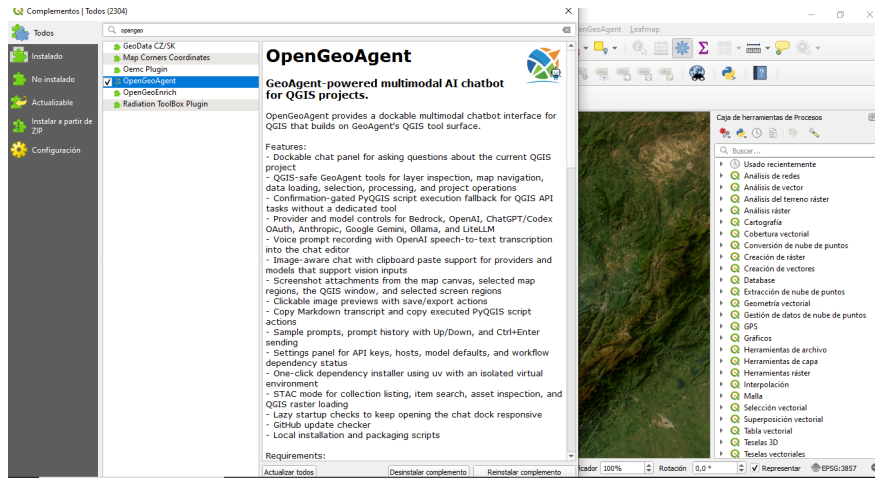


Figura 4.1: Instalación plugin OpenGeoAgent

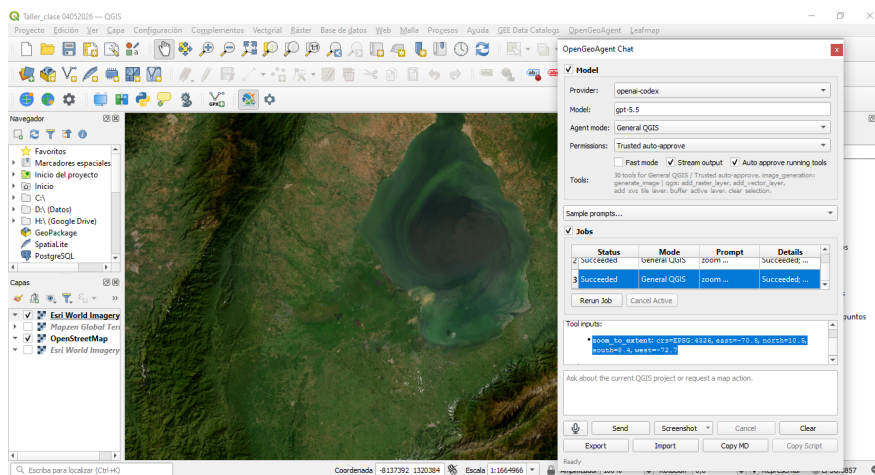


Figura 4.2: Zona de estudio - Catatumbo

## **5 Google Earth Engine (GEE)**